

求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 \int_0^n \frac{(1 - \cos \frac{t}{n}) \ln(1 + \frac{t}{n})}{t^3(1 + t^2)} dt$$

由Taylor展开, $1 - \cos \frac{t}{n} = (\frac{t}{n})^2 + o((\frac{t}{n})^2)$, $\ln(1 + \frac{t}{n}) = \frac{t}{n} + o(\frac{t}{n})$

得到

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 \int_0^n \frac{(1 - \cos \frac{t}{n}) \ln(1 + \frac{t}{n})}{t^3(1 + t^2)} dt \\ = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \frac{1 + o(1)}{1 + t^2} dt \\ = \frac{\pi}{2} + \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \frac{o(1)}{1 + t^2} dt \end{aligned}$$

取一个 N 使得 $n > N$ 时 $o(1) < \varepsilon$ 且 $m > n > N$
则

$$\int_0^m - \int_0^n \frac{o(1)}{1 + t^2} dt = \int_n^m \frac{o(1)}{1 + t^2} dt < \frac{\pi}{2} \varepsilon$$

由柯西审敛法知道第二项为0

从而原极限为 $\frac{\pi}{2}$